🎾 到球场的拍摄清单（双手机版）

> 配套文档：AI 教练设计方案 场地前提：能走到围栏边、但网很高够不到顶部 → **绑立柱，或把灯架/三脚架放地上** 目标：一趟拍完，同时拿到 ①两台各自的标定素材 ②真值验证集 ③真实样本 ④配对对比数据

⚡ 一页速查（出门前只看这段）

1. **两台手机同时录**，放底线后方**左右两个角**（基线越宽，三角测量越准）
2. 两台设置**完全一致**：4K/30、锁定 AE/AF、同焦距、同高度
3. **每一段开始时，站到中网附近拍一次手** —— 这是两台机器唯一的同步手段
4. **一趟拍完，不挪机器** —— 比单手机跑两趟省事
5. **定点落球两台都在录** —— 一次拿到两份真值
6. 收工前**回放两台**，确认都在录、构图都对

二、装备清单（出发前打勾）

- □ **手机 ×2** —— 两台都先确认剩余存储空间（见 §3）
- □ **支架 ×2**：摄影灯架（2–3 m）或结实三脚架 —— 或改用**扎带 ×4 绑挡网立柱**（免费、最刚性）
- □ **扎带 ×4**（如果打算绑立柱）
- □ **手机夹 ×2**（1/4" 螺丝接口）
- □ **配重 ×2**：沙袋，或能装水的水瓶袋 —— 风是主要敌人
- □ **充电宝 ×2** + 数据线 —— 4K 录制很耗电
- □ 标记物 ×8–10 —— 水瓶 / 锥桶 / 毛巾，**颜色要鲜艳**
- □ 球若干（至少 6 个，落球实验用）
- □ 擦镜布 ×2 —— 镜头一个指纹就能毁掉整场素材
- □ 可选：卷尺；地上的胶带或粉笔，用来标记两个机位

> iOS 设置 → 相机 → 格式 → **高效（HEVC）**：省一半空间。PyAV 能解 HEVC。 **两台都要设**，别只设一台。

三、这次要多少存储（两台 → 翻倍）

4K/30	估算
单台每分钟	约 350–500 MB
单台全程（约 30–40 min）	约 13–19 GB
两台合计	约 **26–38 GB**

最准的办法：出发前用手机录 **1 分钟 4K/30**，看文件实际多大。 建议预留 **100 GB 以上**（含重拍和试录余量）。

四、为什么两台是质变

单视角的根本缺陷是**深度歧义** —— 图像上一个点对应三维空间里的一整条射线。 我们一直靠"单应矩阵 + 假设球在地面上"来消歧，**那就是所有误差的来源**。

两台手机把这个歧义几何消掉。三层收益：

1. 配对实验 —— 两个机位看**同一批球**。分时拍的话 A 和 B 看的是不同的球，差异里混着球运。

2. 交叉验证 —— 同一个弹地点有两个**独立**估计。一致 → 高置信；不一致 → 标为不确定。不需要任何 3D 数学。

3. 三角测量 —— 深度精度（4K、球场占满画面）：

两台基线	深度 20 m 处	深度 27 m 处
3 m	2.45 cm/像素	4.46 cm/像素
6 m	1.22 cm/像素	2.23 cm/像素
10 m	**0.73 cm/像素**	**1.34 cm/像素**
16 m	0.46 cm/像素	0.84 cm/像素

底线后左右两角的基线通常有 10 米上下 —— 足够拿到亚厘米级的深度精度。

五、同步：唯一的硬骨头 ⚠️

球速 30 m/s 时，同步误差直接变成位置误差：

同步误差	球走了多远
1 ms	3 cm
5 ms	15 cm
16 ms（半帧）	48 cm
33 ms（一帧）	**99 cm**

一帧就是近一米的误差，三角测量直接废掉。所以需要毫秒级同步，帧级不够。

拍手法

掌声是极陡的瞬态，onset 能定位到 1–2 ms。 这是零成本的同步信号。

但有个陷阱 —— **声速本身会引入误差**：

两台相距	同一声掌声的到达差
10 m	29 ms
20 m	58 ms
25 m	73 ms

声速带来的到达差**比要修的同步误差还大**，所以随手拍一下没用。

> ✅ **正确做法：站在两台的等距点上拍手。**
>
> 通常就是**中网附近**。等距 → 声音同时到达两台 → 误差归零。 掌声同时出现在两台画面里，还能视觉复核。

执行规则

- □ **每一段开始时都拍一次**（空场 / 标记 / 落球 / 练习 / 自由打球，各一次）
- □ 拍手要**响、干脆**，别拖泥带水
- □ 站在中网附近，尽量在**两台都看得见的位置**
- □ 每一段**控制在 15 分钟以内** —— 限制手机时钟漂移累积
- □ 拍完手**等 1 秒再开始**下一步，别让动作混进瞬态

六、机位布置

6.1 两个位置

手机 1 —— 左后角

- □ 底线后方、**偏左 4–6 米**
- □ 高度 2–3 米
- □ 朝向对面球场中心，**长焦让球场占满画面**

手机 2 —— 右后角

- □ 底线后方、**偏右 4–6 米**（与手机 1 大致对称）
- □ **高度、焦距、到底线距离与手机 1 完全一致**
- □ 朝向对面球场中心

> 📐 **基线越宽越准**：两台的横向间距就是立体基线。 10 米起步，能到 12–16 米更好（但别为了拉宽而把画面搞歪）。
>
> 🔧 **这两个位置既可以放地面支架，也可以绑挡网立柱**（见 §6.3）。 立柱是竖向的，**任意够得到的高度都能绑**，不需要够到网顶。 哪个方案能让机位更好，就用哪个。

6.2 稳定性：不管怎么架，都要过这三关

背景建模是地基，而它**假设画面静止**。抖动是头号敌人。

如果用灯架 / 三脚架（放地上）

- □ **不要伸出最细的那一节** —— 最上一节直径最小，是晃动主源。宁可矮 20 cm
- □ **三条腿完全张开**，放在平整地面上
- □ **底座挂配重** —— 水瓶、球包、沙袋都行
- □ 避开风口

如果绑挡网立柱

- □ **两个固定点**：杆身上下各一道扎带 —— 单点固定会让杆以固定点为轴摆动
- □ 绑**立柱**，**不要绑网面**（网面会传导球撞击和风）
- □ 出发前确认**手机夹紧**、伸缩节**拧死**（伸缩节是主要晃源）

两种情况都要做

- □ 轻推一下顶部，观察画面晃动幅度；肉眼可见明显晃动就要处理
- □ **在支架上标记高度，在地面或立柱上标记位置** —— 下次直接复现，标定可复用

6.3 器材选择

方案	高度	稳定性	说明
绑挡网立柱	可及高度（约 2 m）	**最好**	**免费，最刚性**。立柱是竖向的，任意够得到的高度都能绑
摄影灯架 + 手机夹	2–3 m	好	约 ¥100 ×2。位置自由，但需要配重防风
结实的三脚架	1.5–1.8 m	好	最省事，高度低一档
fence mount（夹网面）	可及高度	中	架设快，但会传导网面振动；垫一条护腕能改善
自拍杆的腿撑在地上	1–1.5 m	差	❌ 高重心 + 轻腿，风一吹就倒

> 📐 **高度不是决定因素**：实测相机从 1.5 m 抬到 3 m，对面底线分辨率只涨 **16%**。所以**优先看刚性和位置自由度，不用为高度纠结**。
>
> **怎么选**：
>
> 1. 围栏上有立柱、且那个位置视野好 → **绑立柱**（免费、最刚性）
> 2. 立柱位置视野不好 → **灯架/三脚架**（位置自由，可以挑最好的机位）
> 3. 只想架设快一点 → fence mount（可选，不必须）

七、相机设置（两台必须完全一致）

项目	设置	为什么
分辨率	**4K / 30fps**	球从 ~5px 变 ~10px
帧率	**两台必须相同**	帧率不同就没法逐帧对应
镜头	**长焦/变焦，球场占满画面**	两台取景范围尽量接近
曝光	**长按对焦框锁定 AE/AF**	自动曝光漂移会破坏背景建模
对焦	**锁定**	同上
白平衡	锁定（或用专业 App）	颜色过滤需要稳定色偏
防抖	关掉	光学防抖会让画面游移，干扰配准
方向	**两台都竖屏或都横屏**	别一台竖一台横

> ⚠️ **开录之前，把两台设置逐项对一遍。** 一台 4K/30、一台 4K/60，或者一台锁了曝光一台没锁，这一趟就白跑了。

八、拍摄流程（一趟过，不挪机器）

> 两台从 S1 一直录到 S5，中途只切分段，不动机器。

📹 S1 空场 —— 30–60 秒

- □ **先拍手**（在中网附近）
- □ 场地**完全清空**：没人、没球、没包、没桶
- □ 两台同时录 30–60 秒，**期间不要碰任何东西**

用途：两台各自的球场线检测 → 半自动标定；干净的背景底板。

> ⚠️ 分段录（每段结束时停一下再开下一段），此时**重新拍手**。

📹 S2 摆标记物 —— 8–10 个点

坐标以**网中心正下方的地面点**为原点，x 向右为正，y 指向对面半场为正：

编号	位置	坐标 (x, y) 米	用途
P1	远侧底线中点	(0, 11.885)	标定
P2	近侧底线中点	(0, –11.885)	标定
P3	远侧发球线中点	(0, 6.40)	标定
P4	近侧发球线中点	(0, –6.40)	标定
P5	远·右：发球线 × 单打边线	(4.115, 6.40)	标定
P6	远·左：发球线 × 单打边线	(–4.115, 6.40)	**留作验证**
P7	近·右：发球线 × 单打边线	(4.115, –6.40)	**留作验证**
P8	近·左：发球线 × 单打边线	(–4.115, –6.40)	标定
P9	远·右角：底线 × 单打边线	(4.115, 11.885)	**留作验证**
P10	近·左角：底线 × 单打边线	(–4.115, –11.885)	标定

- □ **至少 3 个（P6/P7/P9）不参与标定**，专门用来独立验证
- □ 摆好后**拍手**，静止录 30 秒（两台都在录）
- □ **另外拍一张手机照片记录标记布局**

> 📏 **用球场自己的线当尺子**：坐标都是 ITF 标准值（78 ft / 27 ft / 21 ft），**不需要卷尺**。

> 📐 **顺带拍一下中网**：两台各录 10 秒中网特写（含网柱和网带）。 网是有已知高度（柱处 1.07 m、中心 0.914 m）的**三维**参照物 —— 以后要上三角测量，需要平面外的已知点来标定完整相机矩阵。现在顺手拍，以后不用重跑。

📹 S3 定点落球 —— 2 分钟 ⭐

整趟里最有价值的一段，而且两台同时在录，一次拿两份真值。

- □ 在每个标记点**正上方约 1.5 米**，让球**自由落下**（不要抛、不要转）
- □ 球在标记点**原地弹起** → 弹地点 = 标记点坐标，精确已知
- □ **每个点做 3 次**，每次之间等球停稳
- □ 10 个点 × 3 次 = **30 个样本 × 两台**
- □ 人站**画面外侧**抛球，不要挡住标记点

📹 S4 固定练习 —— 约 10 分钟

- □ 10 个正手斜线 / 10 个正手直线 / 10 个反手斜线 / 10 个反手直线 / 5 个一发

> 打**同一套球**，两台看到的是同一批样本 —— 这是配对对比的基础。

📹 S5 自由打球 —— 5–10 分钟

- □ 正常打比分，记下大概局分（事后核对用）

九、收工前检查（别急着走）

- □ **回放两台的第一段和打球段** —— 确认两台都在录、构图完整、画面清晰
- □ 确认 S1 空场里**真的没有球和人**
- □ 在相册里**分别数两台的片段数量**，确认都录上了、**段数一致**
- □ **有没有碰过标记物或支架？** 有的话记下时间和编号
- □ 拍一张**场地全景照**，要能看到两个机位分别在哪
- □ **记住哪台是左、哪台是右**（重要，回来要对号）

十、回家后

把两台素材都拷到电脑，然后告诉我：

1. **两台各在哪**：左右、大概多高、朝哪个方向、两台之间大概多少米
2. **哪台对应哪个文件夹**（别搞混，混了就得重来）
3. **标记布局**：对照 S2 的照片，确认 P1–P10 有没有放错
4. **拍手位置**：大概在哪、离两台多远
5. **备注**：中途有没有动过东西

我这边会跑：

1. **音频拍手检测 → 两台对齐**（报告估计的同步精度）
2. **每台单独标定**（各自的单应矩阵）→ **cm/像素分布图**
3. **用留出的 P6/P7/P9 和全部落球样本算实际误差**，按区域分开
4. **交叉验证**：两台的落点估计差多少
5. **配对对比**

结论形式：

区域	手机 1（左）	手机 2（右）	两者之差	一致性
近半场 · 底线区	?	?	?	?
近半场 · 发球区	?	?	?	?
远半场 · 发球区	?	?	?	?
远半场 · 底线区	?	?	?	?
事件检测召回	?	?	?	?

附一：两条升级路线

	门槛	拿到什么
路线 1：配对 + 交叉验证	低 —— 只要拍手对齐到”能认出是同一颗球”	配对对比、两套独立落点估计、一致性检查
路线 2：三角测量	高 —— 需要毫秒级同步 + 完整相机标定（含网这类平面外已知点）	真正的 3D 球轨迹，落点从”推断”变”解算”

这份清单把两条路的素材都拍全了（拍手 + 中网特写 + 两台对称机位）。 先用路线 1 拿到结果；等 pipeline 稳了，路线 2 不用重新去球场。

附二：为什么这些细节这么讲究

细节	不做会怎样
两台设置完全一致	帧率或曝光不同 → 两台数据没法配对，整趟白跑
每段都拍手	时钟漂移累积 → 后期根本对不齐
拍手站在等距点	声速带来 30–70 ms 偏差 → 比要修的误差还大
段长控制在 15 分钟内	漂移累积过大 → 段尾对不齐
不伸出最细那节	细杆是晃动主源 → 背景建模失效 → 球检测垮掉
底座挂配重	风一吹就晃 → 整段素材报废
锁定曝光	明暗变化 → 背景板对不上 → 误检激增
留出验证点	无法独立验证精度 → 不知道数据可不可信
顺手拍中网	以后上 3D 要重跑一趟球场
中途不动支架	标定与画面不匹配 → **静默错误**（最危险的一种失败）